

三角形中点、中线、重心性质汇总

二级结论

条件

条件 1 (三角形与中点):

在 $\triangle ABC$ 中, $BC = a, CA = b, AB = c$, D, E, F 分别为 BC, CA, AB 的中点, 中线 $AD = m_a$, 重心为 G .

结论

结论一 (中线长公式):

直观描述: 已知三边可求中线长度.

$$m_a^2 = \frac{1}{2}(b^2 + c^2) - \frac{1}{4}a^2.$$

结论二 (中位线定理):

直观描述: 中点连线平行于底边且为半长.

$$EF \parallel BC, \quad EF = \frac{1}{2}a.$$

结论三 (斜边中线定理):

直观描述: 直角三角形斜边中线等于斜边一半.

$$\angle A = 90^\circ \Rightarrow AD = \frac{1}{2}a.$$

推广结论

推广结论 (重心向量性质):

直观描述: 重心到三顶点向量和为零, 分中线 2:1.

$$\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \mathbf{0}, \quad AG : GD = 2 : 1.$$

使用提醒 (构造技巧): 倍长中线法: 延长 AD 至 A' 使 $AD = DA'$, 则四边形 $ABA'C$ 是平行四边形, 且 $A'B = AC$.

理解说明

一句话直觉

中点和中线把三角形分成许多面积相等的小三角形, 中位线平行且长度减半, 重心是三条中线的交汇点, 具有向量和为零的平衡性质。

核心拆解

要点一（中点双性质）：

中点既是线段等分点，又产生中位线平行于底边且长度减半。

要点二（中线与面积）：

中线将三角形分成面积相等的两个三角形，三条中线的交点（重心）将每条中线分成 2 : 1 的两段。

要点三（重心向量特征）：

重心 G 满足 $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \mathbf{0}$ ，这是向量解题的重要工具。

几何本质（分拆与对称）

中点和中线体现了三角形的对称性：中位线是相似与平行的桥梁；中线是面积平分工具；重心是中心对称的类比，但不完全对称。倍长中线构造平行四边形，将线段关系转移到对边。

代数意义（量化关联）

中线长公式将三条边长与中线长度用二次关系联系起来，可直接由三边求中线长，也可反求边长。该式推导依赖余弦定理或向量模长。

考点价值（高频命题点）

- 考法一（求中线长度）：已知三角形三边，利用中线长公式求中线长。
- 考法二（向量运算）：利用重心向量和为零简化向量等式，如证明三点共线或求参数。
- 考法三（几何证明）：中位线平行关系、倍长中线构造平行四边形，用于证明线段相等或平行。

顿悟点

中点既是“分点”也是“连点”：分得等长，连得平行。重心是三边中线的统一，抓住“向量和为零”即可化解许多向量问题。

使用场景

- 场景一（求线段长）：给出三角形边长，求中线长或重心分出的线段长。
- 场景二（向量化简）：遇到三角形顶点向量关系，构造重心向量和为零简化。
- 场景三（构造辅助线）：遇中点考虑倍长中线，遇中位线考虑平行与比例。

证明

思路提示

利用余弦定理在两个相邻小三角形中分别表达边长，再结合互补角余弦关系抵消，整理即得。

正式推导

步骤一（两次余弦定理）：

在 $\triangle ABD$ 中，由余弦定理：

$$c^2 = m_a^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 - 2m_a \cdot \frac{a}{2} \cos \angle ADB.$$

在 $\triangle ADC$ 中，同理：

$$b^2 = m_a^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 - 2m_a \cdot \frac{a}{2} \cos \angle ADC.$$

理由：中线 AD 将 BC 平分，故 $BD = DC = \frac{a}{2}$ 。在两个小三角形中分别使用余弦定理。

步骤二（互补角抵消）：

因为 $\angle ADB$ 与 $\angle ADC$ 互补，所以 $\cos \angle ADB + \cos \angle ADC = 0$ 。将上面两式相加：

$$\begin{aligned} b^2 + c^2 &= \left[m_a^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2\right] + \left[m_a^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2\right] \\ &\quad - 2m_a \cdot \frac{a}{2} (\cos \angle ADB + \cos \angle ADC). \end{aligned}$$

理由：互补角的余弦值互为相反数，因此含 $\cos$ 的项之和为零，简化表达式。

步骤三（合并整理）：

上式化简为

$$\begin{aligned} b^2 + c^2 &= 2m_a^2 + 2 \cdot \frac{a^2}{4} \\ &= 2m_a^2 + \frac{1}{2}a^2. \end{aligned}$$

理由：移项解出 m_a^2 项。

步骤四（解出中线长）：

由 $2m_a^2 = b^2 + c^2 - \frac{1}{2}a^2$ ，两边同除以 2 得

$$m_a^2 = \frac{1}{2}(b^2 + c^2) - \frac{1}{4}a^2.$$

理由：代数化简，得到中线长公式。

结论回扣

上述推导从余弦定理出发，利用 $BD = DC$ 和 $\angle ADB + \angle ADC = \pi$ ，消去角因素，得到中线长 m_a 与三边 a, b, c 之间的代数关系，即

$$m_a^2 = \frac{1}{2}(b^2 + c^2) - \frac{1}{4}a^2.$$

这是计算任意三角形中线长度的直接公式.

典型例题**例 1 (基础)**

题目：在 $\triangle ABC$ 中， $AB = 5$, $AC = 6$, $BC = 7$ ，求中线 AD 的长（结果可保留根号）.

解题步骤：

第一步（确定对应边）：

因 BC 对应边 a ，所以 $a = 7$, $b = AC = 6$, $c = AB = 5$.

理由：中线 AD 所对边是 BC .

第二步（代入中线长公式）：

$$\begin{aligned} m_a^2 &= \frac{1}{2}(b^2 + c^2) - \frac{1}{4}a^2 \\ &= \frac{1}{2}(36 + 25) - \frac{1}{4} \cdot 49 \\ &= \frac{1}{2} \cdot 61 - \frac{49}{4} \\ &= \frac{61}{2} - \frac{49}{4} \\ &= \frac{122 - 49}{4} \\ &= \frac{73}{4}. \end{aligned}$$

理由：直接套用公式计算.

第三步（开平方得中线）：

$$\begin{aligned} m_a &= \sqrt{\frac{73}{4}} \\ &= \frac{\sqrt{73}}{2}. \end{aligned}$$

理由：长度取正.

关键结论： $AD = \frac{\sqrt{73}}{2}$ (约 4.27) .

例 2 (稍变形)

题目： 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 5, AC = 7, \angle A = 60^\circ$, AD 是中线, G 是重心, 求 AG 的长.

解题步骤：

第一步 (求第三边):

由余弦定理:

$$\begin{aligned} BC^2 &= AB^2 + AC^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cos 60^\circ \\ &= 25 + 49 - 2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \frac{1}{2} \\ &= 74 - 35 \\ &= 39, \end{aligned}$$

所以 $a = BC = \sqrt{39}$.

理由： 已知两边夹角可求第三边.

第二步 (求中线长):

由中线长公式:

$$\begin{aligned} m_a^2 &= \frac{1}{2}(49 + 25) - \frac{1}{4} \cdot 39 \\ &= 37 - \frac{39}{4} \\ &= \frac{148 - 39}{4} \\ &= \frac{109}{4}, \end{aligned}$$

故 $m_a = \frac{\sqrt{109}}{2}$.

理由： 用中线长公式计算出中线长度.

第三步 (重心分中线):

重心 G 将中线 AD 按 $AG : GD = 2 : 1$ 分割, 所以

$$\begin{aligned} AG &= \frac{2}{3}AD \\ &= \frac{2}{3} \cdot \frac{\sqrt{109}}{2} \\ &= \frac{\sqrt{109}}{3}. \end{aligned}$$

理由： 重心分中线比例 2 : 1 (从顶点到重心占 2/3) .

关键结论： $AG = \frac{\sqrt{109}}{3}$.

例 3（综合应用）

题目：在 $\triangle ABC$ 中， AD 是中线，延长 AD 至点 E 使 $DE = AD$ ，连接 CE 。求证： $AB = CE$ 。

解题步骤：

第一步（标注中点）：

由 AD 是中线的条件得 $BD = DC$ ；由作图得 $AD = DE$ ，且 A, D, E 共线。

理由：中线定义和倍长中线构造。

第二步（判定平行四边形）：

考虑四边形 $ABEC$ ，其对角线 AE 与 BC 互相平分（因为 $AD = DE$ ， $BD = DC$ ），故 $ABEC$ 是平行四边形。

理由：对角线互相平分的四边形是平行四边形。

第三步（平行四边形性质）：

由平行四边形对边相等得 $AB = CE$ 。

理由：平行四边形对边相等。

关键结论： $AB = CE$ 成立。倍长中线构造平行四边形是证明线段相等的经典辅助线。

易错提醒

易错点一（公式符号混淆）

将中线长公式 $m_a^2 = \frac{1}{2}(b^2 + c^2) - \frac{1}{4}a^2$ 中的减号误写为加号。

正确理解（公式结构）：

中线平方等于相邻两边平方和之半减去底边平方的四分之一，中间是减号。

错因分析（符号记忆）：

推导时互补角余弦抵消后产生减号，记忆不牢导致符号错误。

易错点二（分中线比例颠倒）

混淆 $AG : GD = 2 : 1$ 与 $AG : AD = 1 : 2$ 或 $GD : AG = 2 : 1$ 。

正确理解（分点位置）：

重心 G 更靠近顶点 A ，故 $AG = \frac{2}{3}AD$ ， $GD = \frac{1}{3}AD$ ，所以 $AG : GD = 2 : 1$ 。

错因分析（比例习惯）：

许多学生习惯按从近到远的比例，但实际重心到顶点距离较长.

易错点三（中位线定理不全）

仅记住 “ $EF = \frac{1}{2}BC$ ” 而忽略平行关系，或在证明平行时忘记长度条件.

正确理解（双重结论）：

中位线 $EF \parallel BC$ 且 $EF = \frac{1}{2}BC$ ，两者同时成立，缺一不可.

错因分析（记忆片面）：

中位线定理经常用于求长度，但平行性在几何证明中同样关键.

结论小结**一句话核心**

中点、中线、重心是三角形中的三大对称要素，提供长度关系（中线长公式）、平行关系（中位线）、向量关系（重心向量和为零）。

使用条件

- 条件 1（三角形条件）：题目明确给出三角形的边、中点或中线.
- 条件 2（向量背景）：涉及顶点向量或重心时，考虑重心向量和为零.
- 条件 3（构造辅助线）：遇中点可倍长中线构造平行四边形.

关键提醒

- 易错点（符号比例）：中线长公式注意减号；重心分中线 2 : 1 勿颠倒；中位线定理平行与长度缺一不可.
- 检查项（适用前提）：使用中线长公式先确认三边对应；直角三角形斜边中线定理需直角在顶点 A .